

SALES PIPELINE TRACKER WITH AI INSIGHTS

End-to-End Low-Code CRM Solution
Microsoft Power Platform Portfolio Project

Power Apps • Power Automate • Dataverse • Power BI • Copilot Studio

Prepared by: Dung Nguyen | Personal Project | 2026

University of Economics Ho Chi Minh City

1. EXECUTIVE SUMMARY

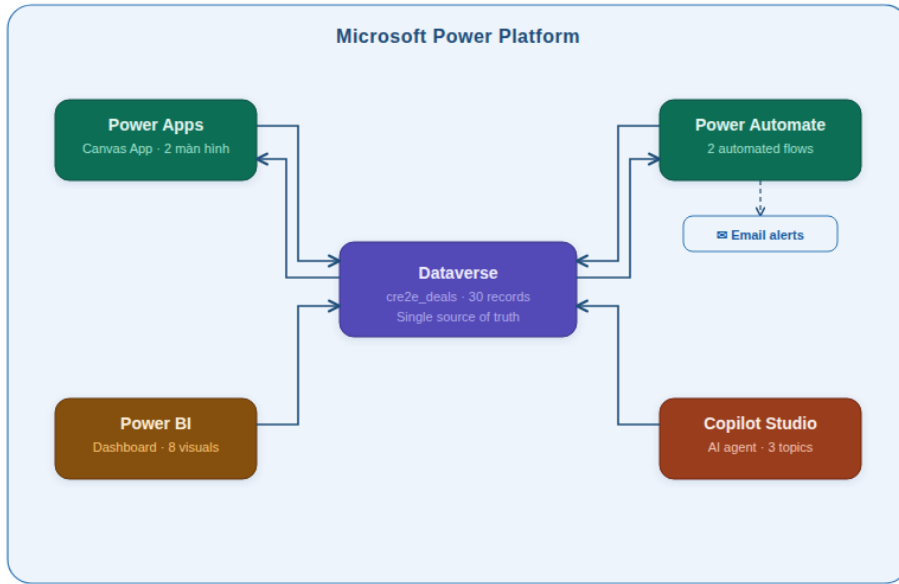
Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống Sales Pipeline Tracker được phát triển hoàn toàn trên nền tảng Microsoft Power Platform. Hệ thống quản lý 30 deal bán hàng qua 5 giai đoạn pipeline và 3 nhân viên kinh doanh, cung cấp khả năng quản lý dữ liệu thời gian thực, tự động hóa quy trình, phân tích BI đa chiều và trợ lý AI tương tác.

Highlights nổi bật

- Hệ thống được triển khai trên 5 component của Power Platform trong cùng một environment, các thành phần kết nối và đồng bộ dữ liệu qua Dataverse.
- Power Apps Canvas App cho phép thêm/xem deal trực tiếp, kết nối live vào Dataverse và hiển thị chính xác 30 records người dùng cuối.
- 2 Power Automate flows xử lý toàn bộ thông báo email tự động, bao gồm logic điều kiện chỉ gửi email chúc mừng khi Stage = "Won".
- Power BI dashboard với 8 loại visual và 1 DAX measure tùy chỉnh, phản ánh toàn bộ pipeline từ KPI card đến phân tích theo tháng và stage.
- Copilot Studio AI agent với 3 topic, triển khai phân nhánh điều kiện và biến lựa chọn, cho phép truy vấn dữ liệu pipeline bằng ngôn ngữ tự nhiên.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, trong đó Dataverse đóng vai trò Single Source of Truth. Tất cả các component đều đọc/ghi dữ liệu từ một nơi duy nhất, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng.



Kiến trúc tổng thể

2.1 Các lớp kiến trúc

Lớp	Component	Vai trò
Dữ liệu	Dataverse	Lưu trữ trung tâm - bảng cre2e_deals với 30 records, 7 cột
Ứng dụng	Power Apps	Canvas App cho quản lý deal (CRUD operations)
Tự động hóa	Power Automate	Email notification tự động theo sự kiện Dataverse
Phân tích	Power BI	Dashboard BI với DAX measure và bảng visual đa chiều
AI	Copilot Studio	Chatbot ngôn ngữ tự nhiên truy vấn dữ liệu pipeline

2.2 Môi trường triển khai

- Platform: Microsoft Power Platform
- Tài khoản: Tài khoản sinh viên UEH
- Dữ liệu: 30 deals tổng hợp, Jan–Apr 2025, 3 sales rep (Minh, Hoa, Tuấn)
- Tất cả components cùng 1 environment, kết nối trực tiếp qua Dataverse

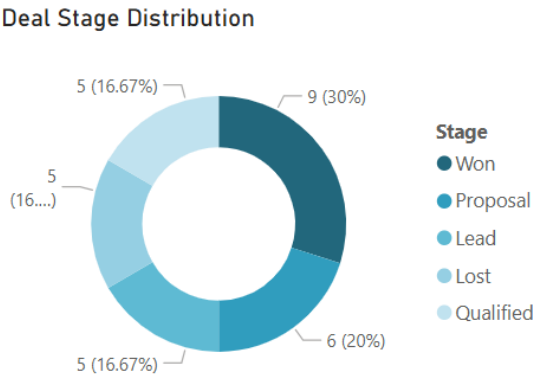
3. DATA FOUNDATION - DATAVERSE

Dataverse được chọn làm nền tảng dữ liệu do khả năng tích hợp native với toàn bộ Power Platform, mô hình bảo mật thiết lập sẵn và hỗ trợ quan hệ dữ liệu có cấu trúc.

3.1 Thiết kế bảng: cre2e_deals

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Deal Name	Single line of text	Tên Deal (Primary key)
Customer Name	Single line of text	Tên khách hàng / tài khoản
Deal Value	Currency	Giá trị deal bằng USD
Stage	Choice	5 lựa chọn: Lead / Qualified / Proposal / Won / Lost
Expected Close Date	Date only	Mục tiêu ngày chốt deal
Sales Rep	Single line of text	Nhân viên phụ trách: Minh, Hoa, hoặc Tuấn
Notes	Multiline text	Ghi chú tự do về deal

3.2 Phân phối dữ liệu



Phân phối deals theo stages

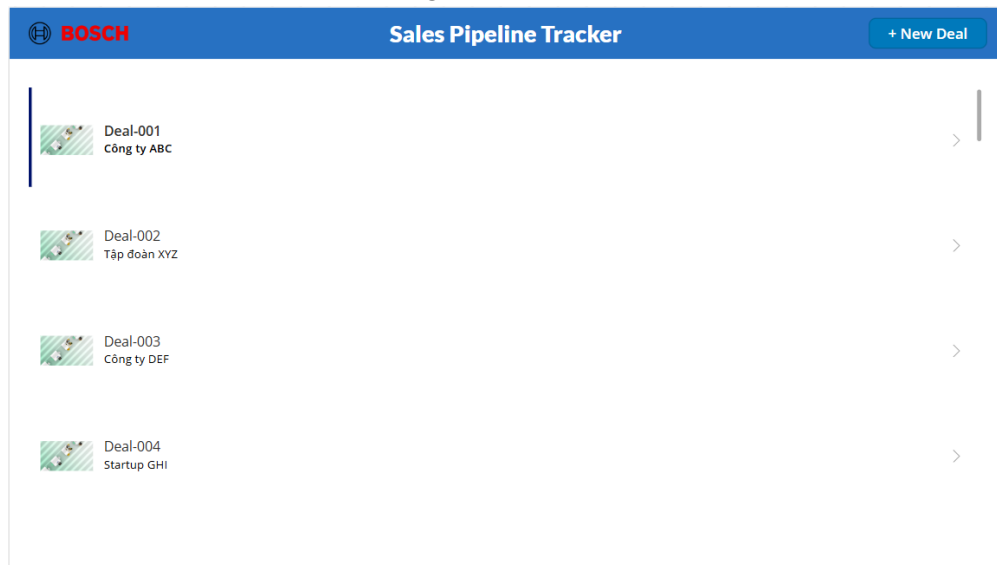
Stage	Số Deal	Tỷ lệ
Lead	5	17%
Qualified	5	17%
Proposal	6	20%
Won	9	30%
Lost	5	17%

4. POWER APPS - CANVAS APPLICATION

Canvas App định dạng Tablet được xây dựng để cung cấp giao diện quản lý deal trực quan, giúp sales rep xem danh sách và thêm deal mới mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

4.1 Màn hình 1: DealListScreen

- Header bar với tiêu đề app
- Vertical Gallery kết nối trực tiếp vào bảng Dataverse, hiển thị Deal Name + Customer Name
- Nút “+ New Deal” điều hướng sang DealFormScreen
- Hiển thị chính xác 30 records khi khởi động



Màn hình DealListScreen

4.2 Màn hình 2: DealFormScreen

- Edit Form (DealForm) ràng buộc vào Dataverse table
- 7 trường nhập liệu: Deal Name, Customer Name, Deal Value, Stage, Expected Close Date, Sales Rep, Notes
- Nút “Save Deal”: SubmitForm(DealForm) + Navigate(DealListScreen)
- Nút “← Back”: Navigate(DealListScreen) không lưu

 **BOSCH**

Sales Pipeline Tracker

← Back

* Deal Name

Customer Name

Deal Value

Stage

▼

Expected Close Date

December 31, 20

00

▼

:

00

▼

Sales Rep

Notes

Save Deal

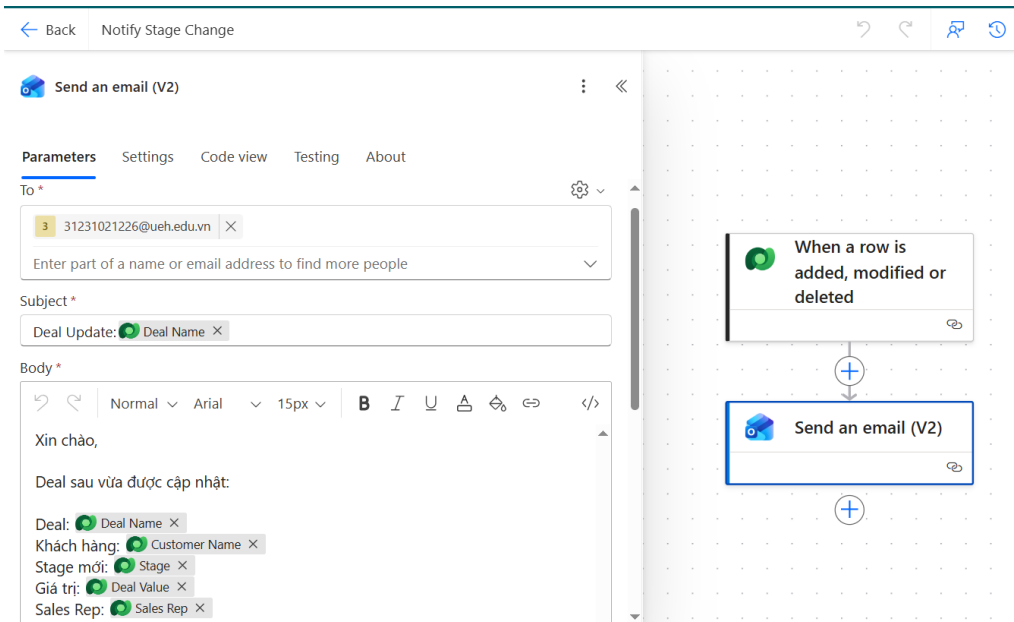
Màn hình DealFormtScreen

5. POWER AUTOMATE - TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Hai automated cloud flows được xây dựng dựa trên sự kiện chỉnh sửa hàng Dataverse, thể hiện logic điều kiện và tích hợp với Office 365 Outlook.

5.1 Flow 1: Notify Stage Change

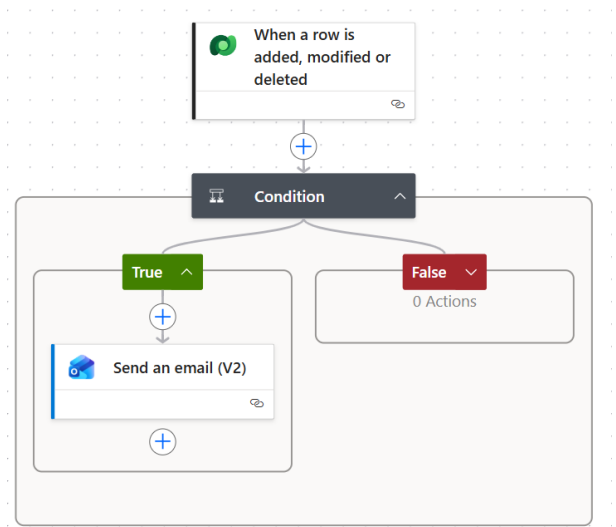
Thuộc tính	Chi tiết
Trigger	When a row is modified (Dataverse - cre2e_deals)
Action	Send an email (V2) qua Office 365 Outlook
Nội dung email	Deal Name, Customer Name, Stage, Deal Value, Sales Rep
Phạm vi	Kích hoạt khi bất kỳ kỷ hàng nào bị chỉnh sửa



Sơ đồ Flow 1: Notify Stage Change

5.2 Flow 2: Congrats Won Deal

Thuộc tính	Chi tiết
Trigger	When a row is modified (Dataverse - cre2e_deals)
Condition	Stage equals 'Won'
If Yes	Gửi email chúc mừng Sales Rep
If No	Không thực hiện hành động nào (terminate branch)



Sơ đồ Flow 2: Congrats Won Deal

6. POWER BI - ANALYTICS DASHBOARD

Dashboard được kết nối với Dataverse theo chế độ Import, bao gồm bước làm sạch dữ liệu qua Power Query và xây dựng DAX measure tùy chỉnh, mang lại cái nhìn tổng quan về hiệu suất pipeline.

6.1 Chuẩn bị dữ liệu (Power Query)

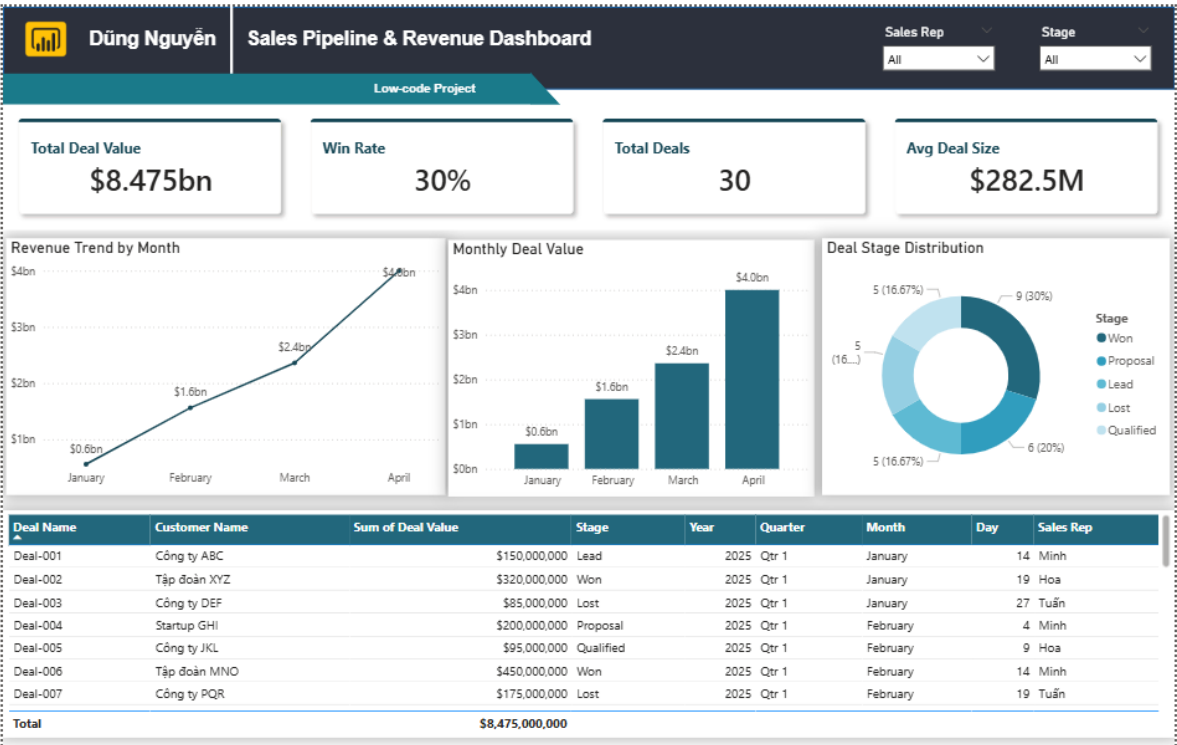
- Xóa cột cre2e_stage (dạng số), giữ lại cre2e_stagename (dạng text)
- Đổi tên các cột về tên hiển thị thân thiện cho báo cáo

6.2 DAX Measure

```
Win Rate = DIVIDE(COUNTROWS(FILTER('cre2e_deals', 'cre2e_deals'[Stage] = "Won")),  
COUNTROWS('cre2e_deals'), 0) * 100
```

6.3 Danh sách Visual

Loại Visual	Tiêu đề	Nội dung
Card	Total Pipeline Value	\$8.475 Billion (SUM Deal Value)
Card	Win Rate	30% (DAX measure tùy chỉnh)
Card	Total Deals	30 (COUNT records)
Card	Avg Deal Size	\$282.5M (AVERAGE Deal Value)
Bar Chart	Deal Count by Stage	Số deal theo từng stage pipeline
Column Chart	Monthly Deal Value	Tổng giá trị deal theo tháng (Jan–Apr)
Donut Chart	Stage Distribution	Tỷ lệ % deal theo stage
Table	Deal List	Deal Name, Customer, Value, Stage, Date, Rep
Slicer	Sales Rep Filter	Lọc theo Minh / Hoa / Tuấn
Slicer	Stage Filter	Lọc theo stage pipeline



7. COPILOT STUDIO - AI SALES ASSISTANT

AI agent “Sales Assistant” được triển khai trên Copilot Studio nhằm mục đích cho phép người dùng truy vấn dữ liệu pipeline bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần mở dashboard hay ứng dụng riêng.

7.1 Topic 1: Deals Closing Soon

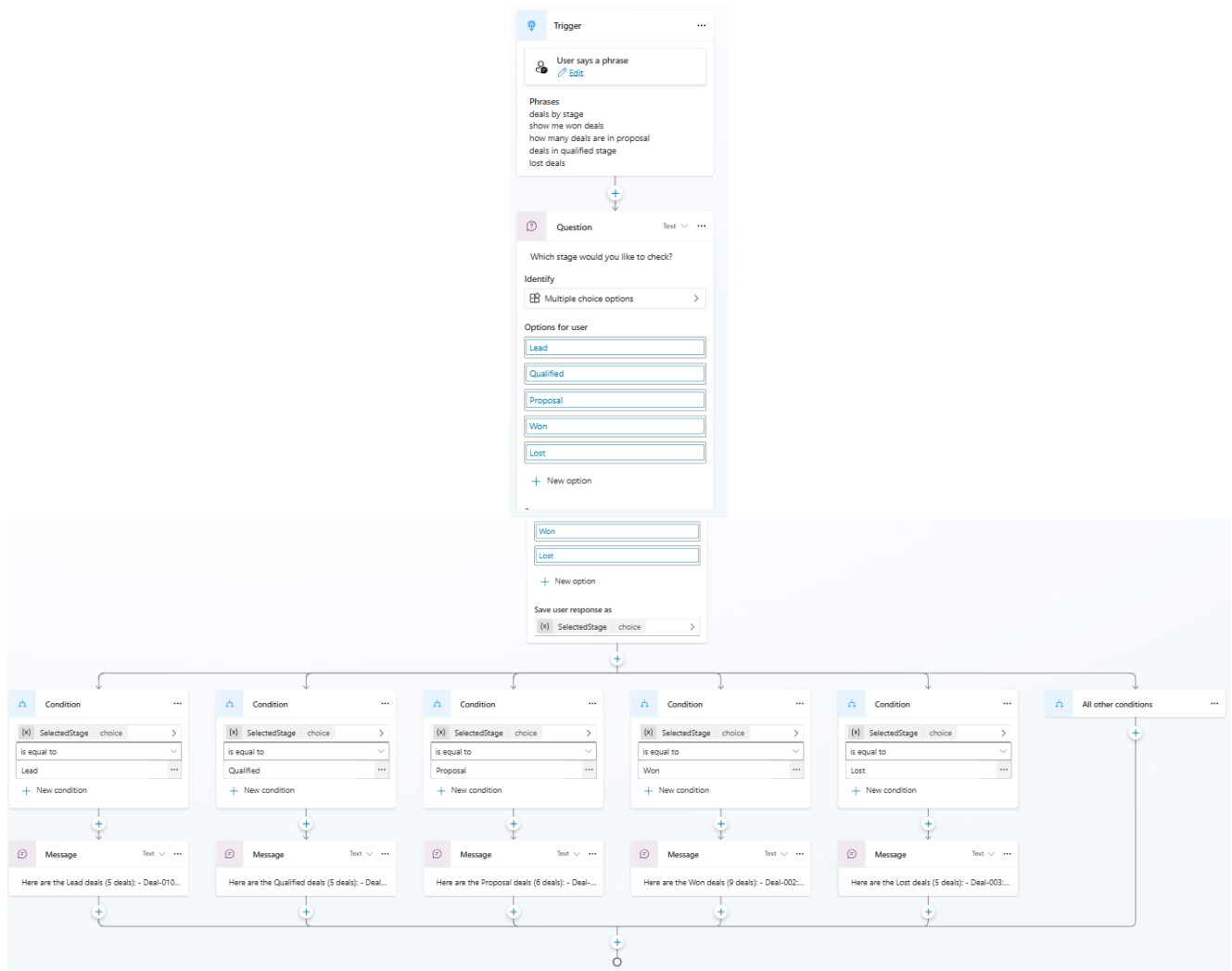
Thuộc tính	Chi tiết
Trigger phrases	deals closing soon / which deals are closing this week / upcoming deals
Phản hồi	Danh sách 4 deals sắp close gần nhất kèm Name, Customer, Value, Rep, Close Date

7.2 Topic 2: Total Revenue

Thuộc tính	Chi tiết
Trigger phrases	total revenue / how much revenue / what is our win rate / pipeline value
Phản hồi	Total Pipeline: \$8.475B Win Rate: 30% Total Deals: 30 Avg: \$282.5M + phân bổ theo Rep

7.3 Topic 3: Deals By Stage

Thuộc tính	Chi tiết
Trigger phrases	deals by stage / show me won deals / how many deals are in proposal
Luồng tương tác	Bot hỏi người dùng muốn xem stage nào → 5 lựa chọn → Bot trả kết quả lọc
Biến sử dụng	SelectedStage (kiểu: choice)
Triển khai	Condition branching với 5 message node riêng cho từng stage

*Topic 3 condition branching***Test your agent**

Hello, I'm Sales Assistant. How can I help?



5 minutes ago

deals by stage

Which stage would you like to check?

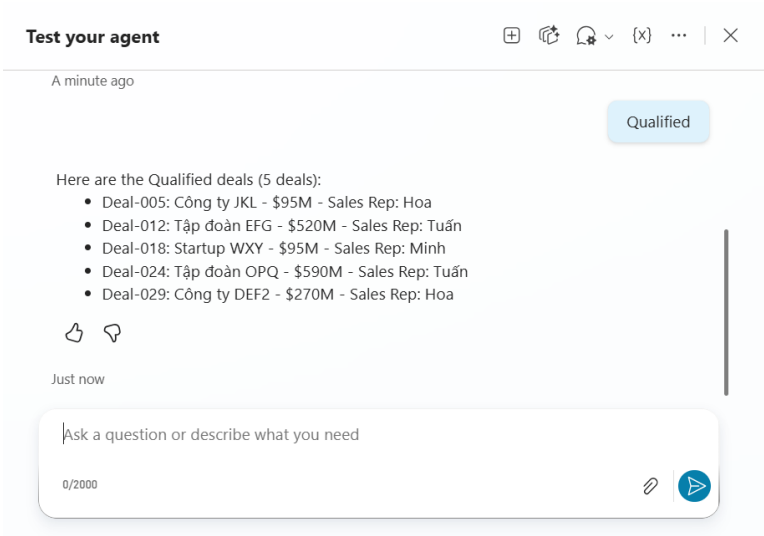


A minute ago

Ask a question or describe what you need

0/2000





Demo conversation screenshot

7.4 Kết quả kiểm thử

Test Case	Kết quả
Topic 1: Trả về đúng danh sách deals sắp close	✓ PASS
Topic 2: Trả về đủ KPI metrics	✓ PASS
Topic 3: Bot hỏi lại đúng stage	✓ PASS
Topic 3: Trả kết quả lọc đúng theo stage	✓ PASS

PHỤ LỤC. DỮ LIỆU CHI TIẾT

A. Phân phối Deal theo Sales Rep

Sales Rep	Số Deal	Tỷ lệ
Minh	10	33%
Hoa	10	33%
Tuấn	10	33%

B. Thông tin nguồn dữ liệu

- Bảng Dataverse: cre2e_deals - 30 bản ghi, 7 cột
- Import từ CSV/Excel, dữ liệu tổng hợp Jan–Apr 2025
- 3 sales reps (Minh, Hoa, Tuấn) - mỗi rep 10 deals
- Phân bố stage: 5 Lead, 5 Qualified, 6 Proposal, 9 Won, 5 Lost
- URL Dataverse: org16d99bb6.crm5.dynamics.com